

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

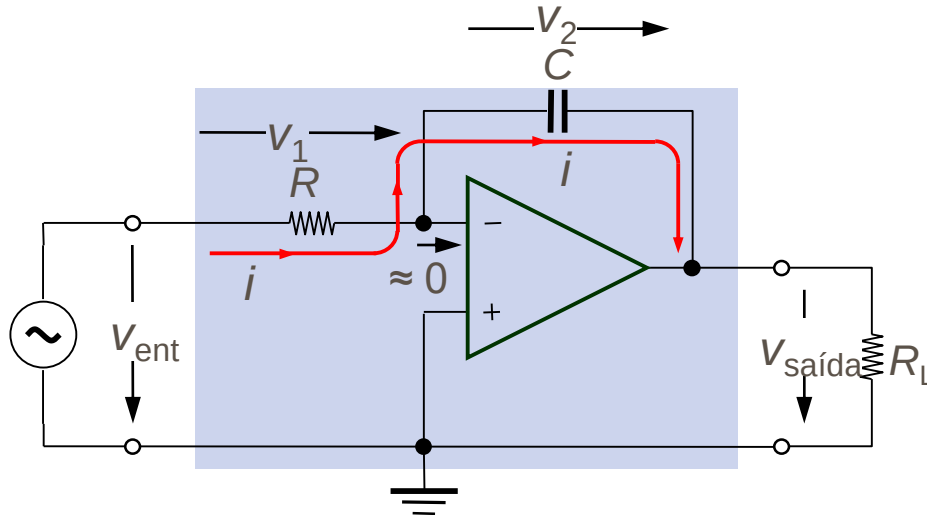
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador Integrador



$$I = \frac{V_1}{R} = \frac{V_{ent}}{R}$$

$$I = C \frac{dV_2}{dt} = C \frac{d(-V_{saída})}{dt}$$

$$C \frac{d(-V_{saída})}{dt} = \frac{V_{ent}}{R}$$

$$\rightarrow V_{saída} = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_{ent} dt + V_{ic}$$

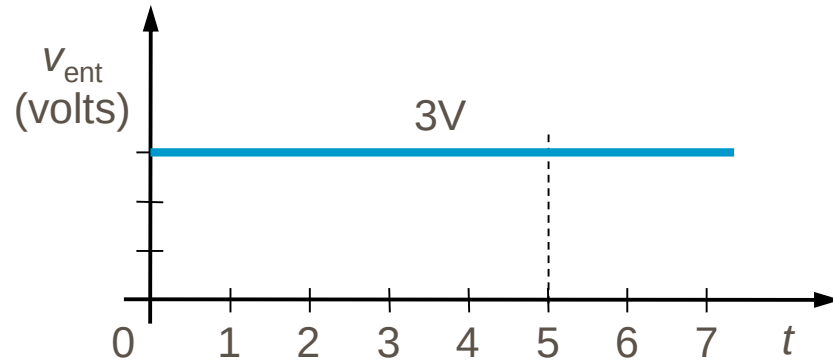
Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

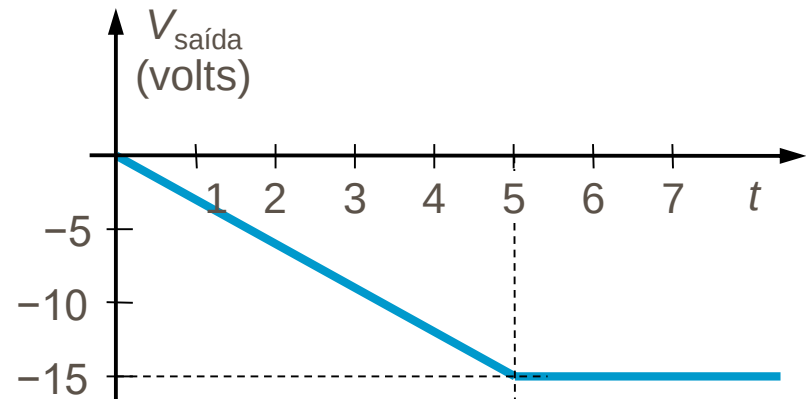
■ Amplificador Integrador - exemplo



$$R = 100\text{k}\Omega, C = 10\mu\text{F}$$

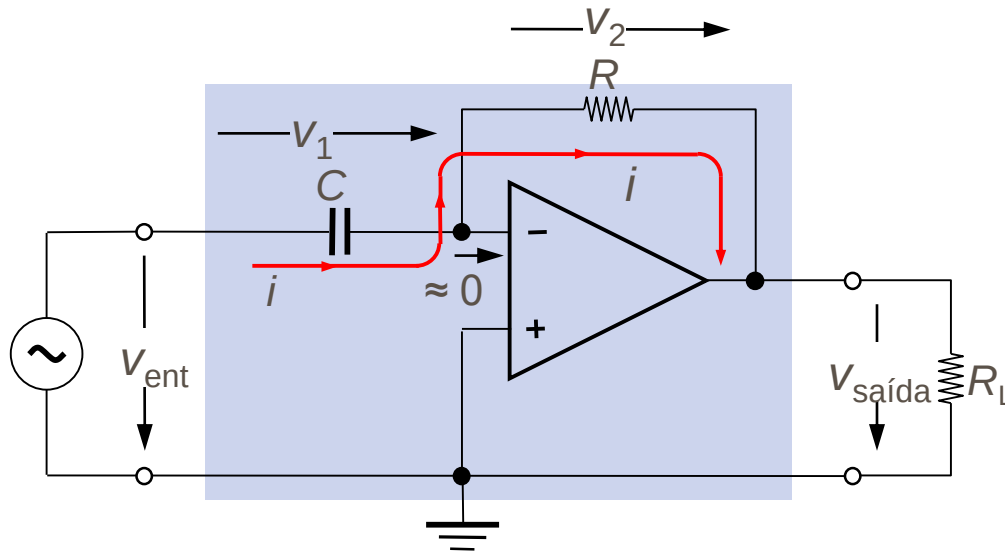


$$V_{\text{saída}} = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_{\text{ent}} dt = -\frac{3\text{ V}}{1\text{ s}} t$$



■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador Diferenciador



$$I = \frac{V_2}{R} = \frac{-V_{saída}}{R}$$

$$I = C \frac{dV_1}{dt} = C \frac{dV_{ent}}{dt}$$

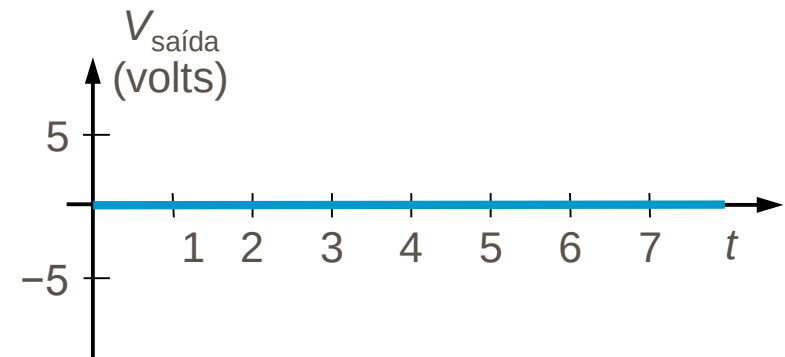
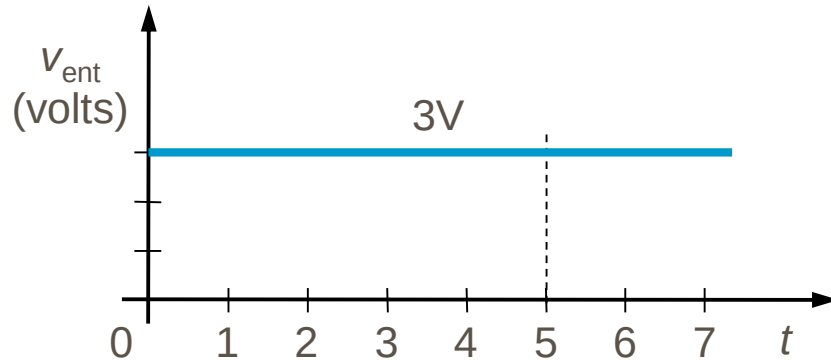
$$C \frac{dV_{ent}}{dt} = \frac{-V_{saída}}{R}$$

$$\rightarrow V_{saída} = -RC \frac{dV_{ent}}{dt}$$

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador Diferenciador - exemplo

$$R = 100\text{k}\Omega, C = 10\mu\text{F}$$



$$V_{saída} = -RC \frac{dV_{ent}}{dt} = 0$$

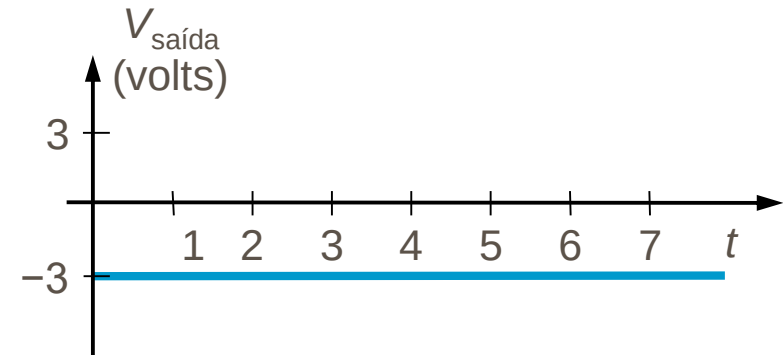
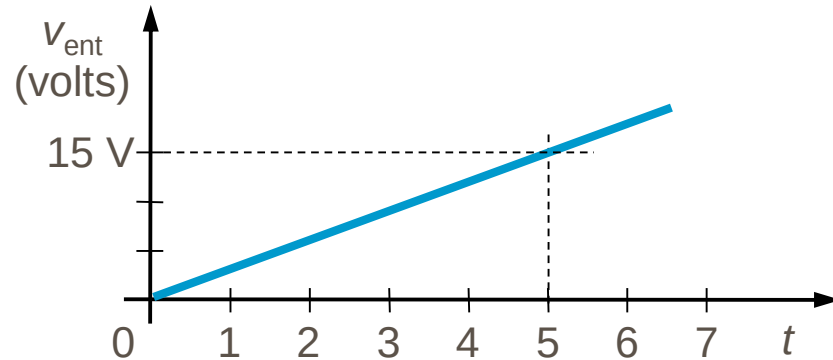


■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador Diferenciador - exemplo



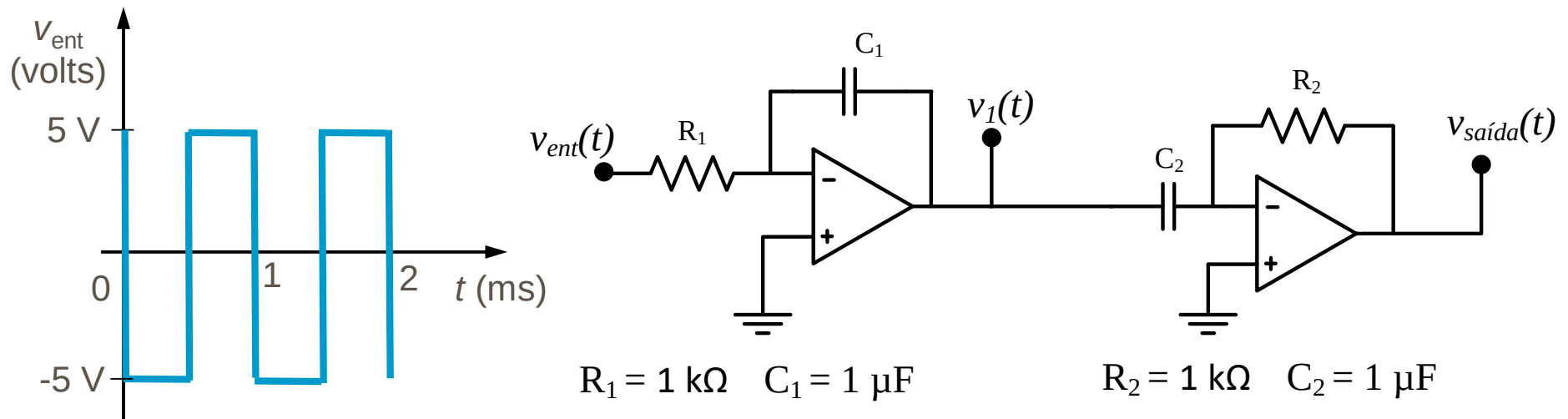
$$R = 100\text{k}\Omega, C = 10\mu\text{F}$$



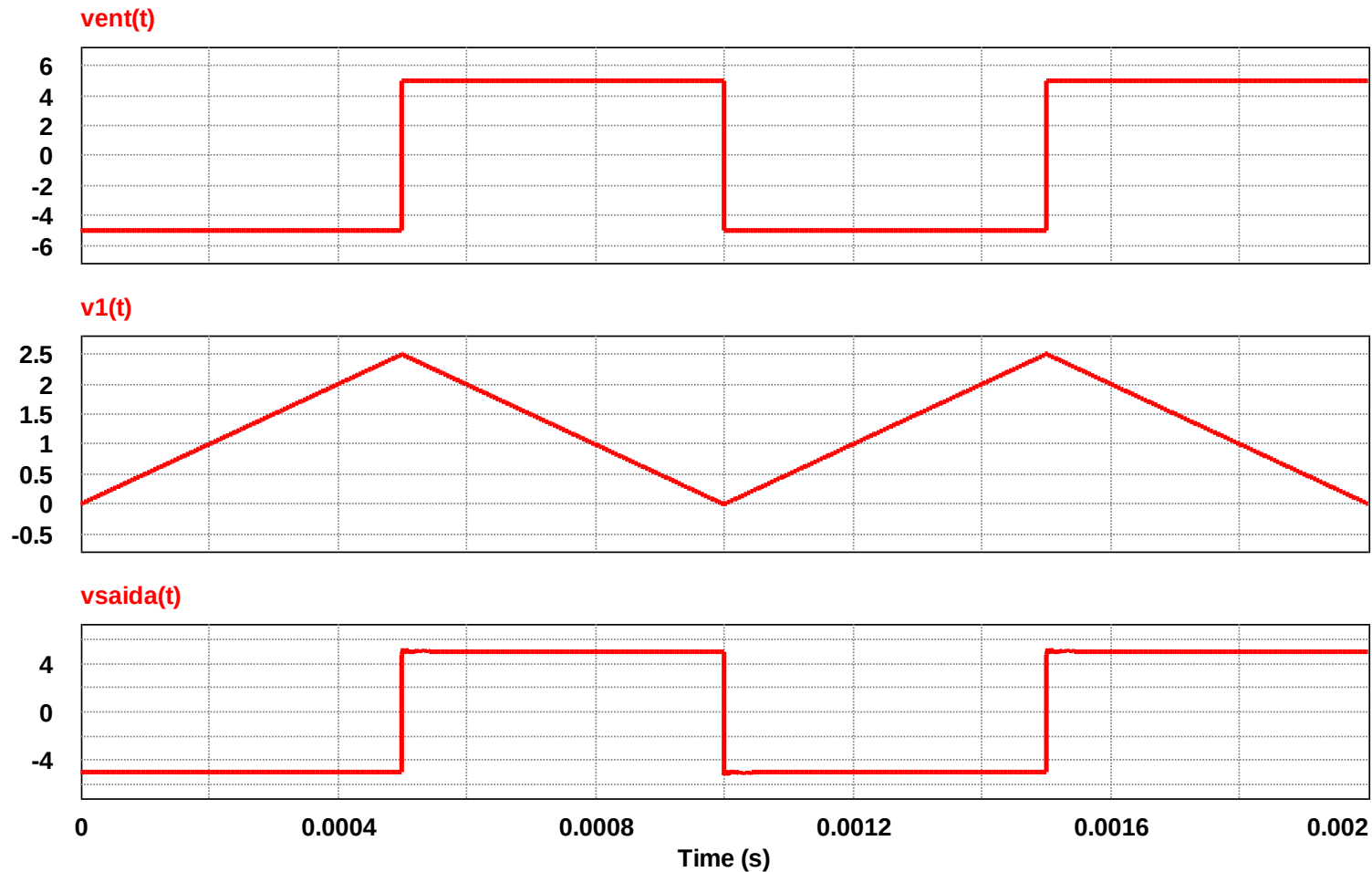
$$V_{\text{saída}} = -RC \frac{dV_{\text{ent}}}{dt} = -1 \times \frac{15}{5} = -3$$

■ Exercício

- Para o circuito da figura, fazer um esboço da forma de onda do sinal $v_1(t)$ e $v_{saída}(t)$ para o sinal de entrada apresentado. Os condensadores estão inicialmente descarregados.

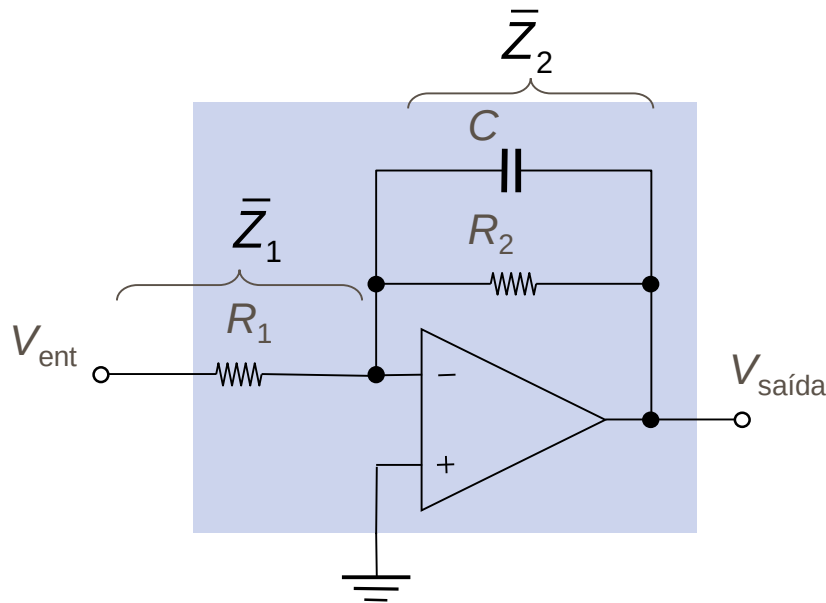


■ Exercício (solução)



■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Filtro activo passa-baixo de 1ª ordem



$$G(j\omega) = \frac{\overline{V_{saída}}}{\overline{V_{ent}}} = -\frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1}$$

$$G(j\omega) = \frac{R_2 \parallel (1/j\omega C)}{R_1} = -\frac{R_2 \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$G(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_2 C}$$

$$\text{Para } G_0 = -\frac{R_2}{R_1}, f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C},$$

$$\rightarrow G = G_0 \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

Amplificador Operacional

$$G = G_0 \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

$$|G| = |G_0| \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}, \quad \angle G = \angle G_0 - \left[1 + j \frac{f}{f_0}\right] = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f}{f_0}\right)$$

Para $f \ll f_0$

$$\angle G \approx 180^\circ, \quad |G|_{dB} \approx 20 \log(|G_0|)$$

Para $f \gg f_0$

$$\angle G \approx 90^\circ, \quad |G|_{dB} \approx 20 \log(|G_0|) - 20 \log\left(\frac{f}{f_0}\right)$$

Para $f = f_0$

$$\angle G = 135^\circ, \quad |G|_{dB} = 20 \log(|G_0|) - 20 \log(\sqrt{2}) = 20 \log(|G_0|) - 3 \text{ dB}$$

$$A_{dB} = 20 \log(A)$$

$$\log(A \cdot B) = \log A + \log B$$

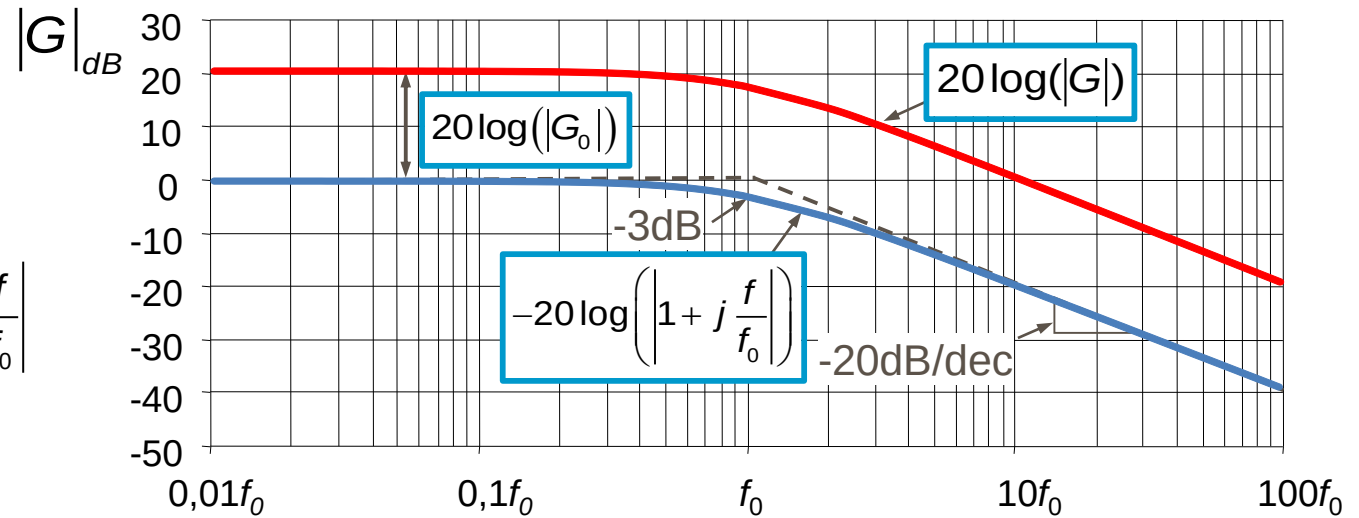
$$\log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B$$

Amplificador Operacional

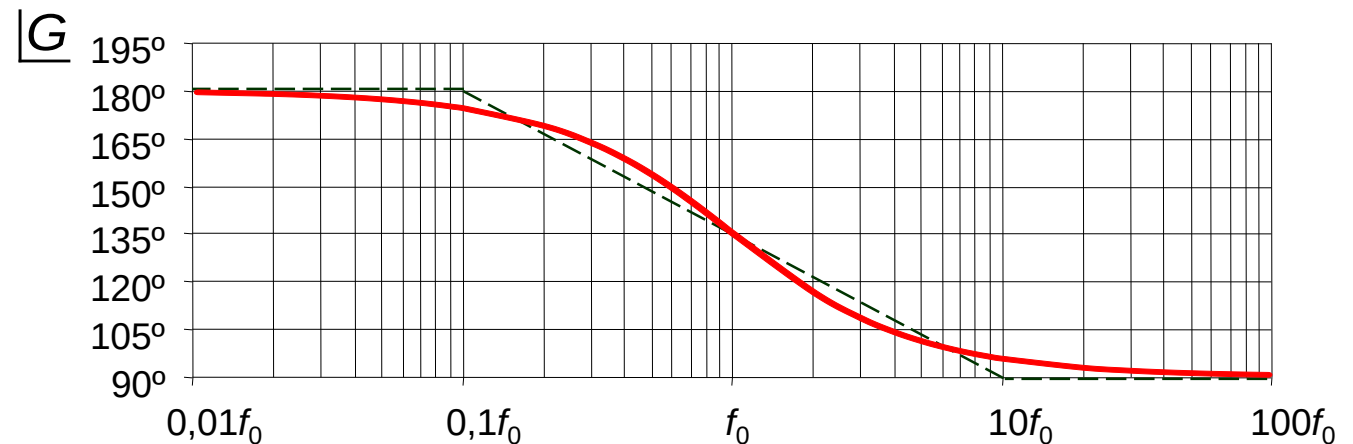
Diagrama de Bode

$$|G| = |G_0| \frac{1}{\left|1 + j \frac{f}{f_0}\right|}$$

$$|G|_{dB} = 20\log(|G_0|) - 20\log\left|1 + j \frac{f}{f_0}\right|$$



$$\begin{aligned}
 \angle G &= \angle G_0 - \angle \left(1 + j \frac{f}{f_0}\right) = \\
 &= 180^\circ - \arctg\left(\frac{f}{f_0}\right)
 \end{aligned}$$

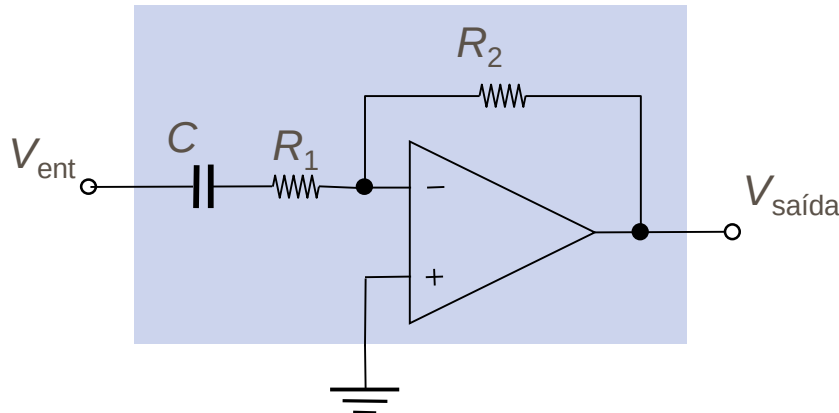


■ Exercício

- Projetar o circuito para um filtro ativo passa baixo, que apresente um ganho de 40 dB na banda passante um ganho de - 60 dB a 500 kHz.
 - a) Desenhar o circuito;
 - b) Dimensionar o valor dos componentes;
 - c) Desenhar o diagrama de Bode (Módulo e Fase) do filtro.

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Filtro activo passa-alto de 1ª ordem



$$G(j\omega) = \frac{\overline{V_{saída}}}{V_{ent}} = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

$$G(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

$$\text{Para } G_0 = -\frac{R_2}{R_1}, f_0 = \frac{1}{2\pi R_1 C},$$

$$\rightarrow G = G_0 \frac{j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

Amplificador Operacional

$$G = G_0 \frac{j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{f}{f_0}}$$

$$|G| = |G_0| \frac{\frac{f}{f_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}},$$

$$\angle G = \angle G_0 + \angle j \frac{f}{f_0} - \angle 1 + j \frac{f}{f_0} = 270^\circ - \arctg\left(\frac{f}{f_0}\right)$$

Para $f \ll f_0$

$$\angle G \approx 270^\circ, \quad |G|_{dB} \approx 20\log(|G_0|) + 20\log\left(\frac{f}{f_0}\right)$$

Para $f \gg f_0$

$$\angle G \approx 180^\circ, \quad |G|_{dB} \approx 20\log(|G_0|)$$

Para $f = f_0$

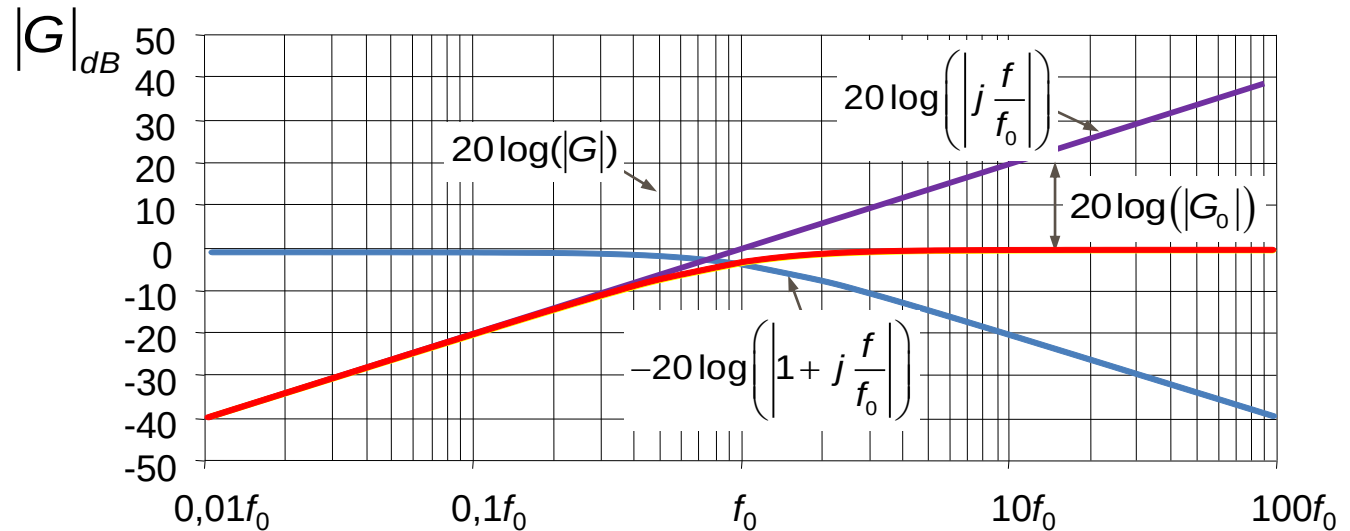
$$\angle G = 225^\circ, \quad |G|_{dB} = 20\log(|G_0|) - 20\log(\sqrt{2}) = 20\log(|G_0|) - 3 \text{ dB}$$

Amplificador Operacional

Diagrama de Bode

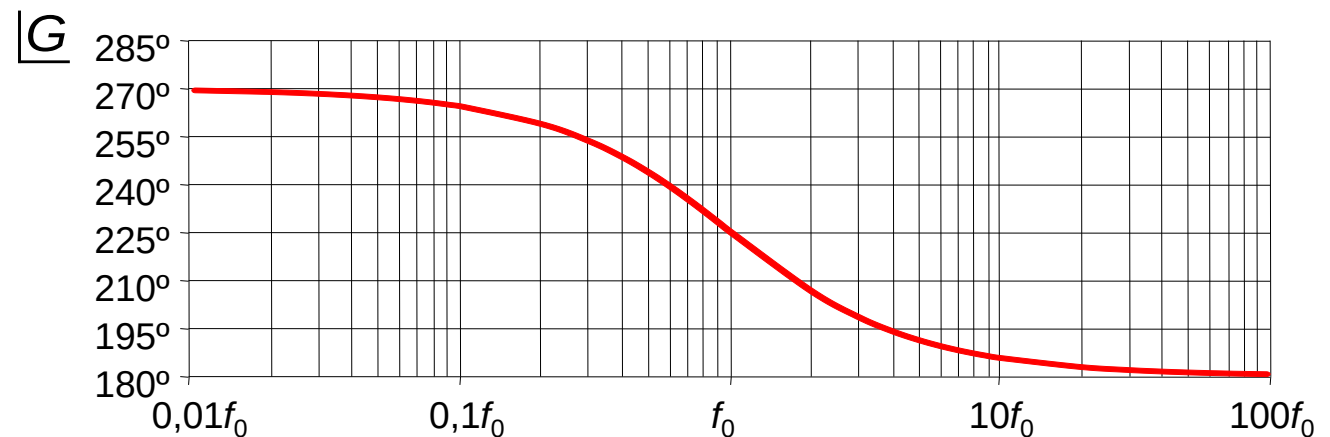
$$|G| = |G_0| \frac{\left| j \frac{f}{f_0} \right|}{\left| 1 + j \frac{f}{f_0} \right|}$$

$$|G|_{dB} = 20 \log |G_0| + 20 \log \left| j \frac{f}{f_0} \right| - 20 \log \left| 1 + j \frac{f}{f_0} \right|$$



$$\angle G = \angle G_0 + \angle j \frac{f}{f_0} - \angle 1 + j \frac{f}{f_0} =$$

$$= 270^\circ - \arctg \left(\frac{f}{f_0} \right)$$

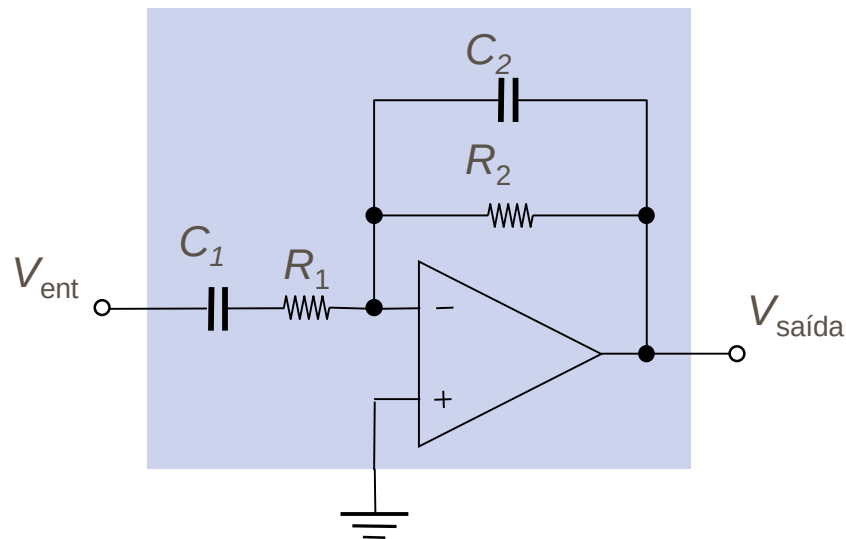


■ Exercício

- Projetar o circuito para um filtro ativo passa alto, que apresente um ganho de 20 dB na banda passante e um ganho de -20 dB a 500 Hz.
 - a) Desenhar o diagrama de Bode (Módulo e Fase) do filtro;
 - b) Desenhar o circuito;
 - c) Dimensionar o valor dos componentes;

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Filtro activo passa-banda



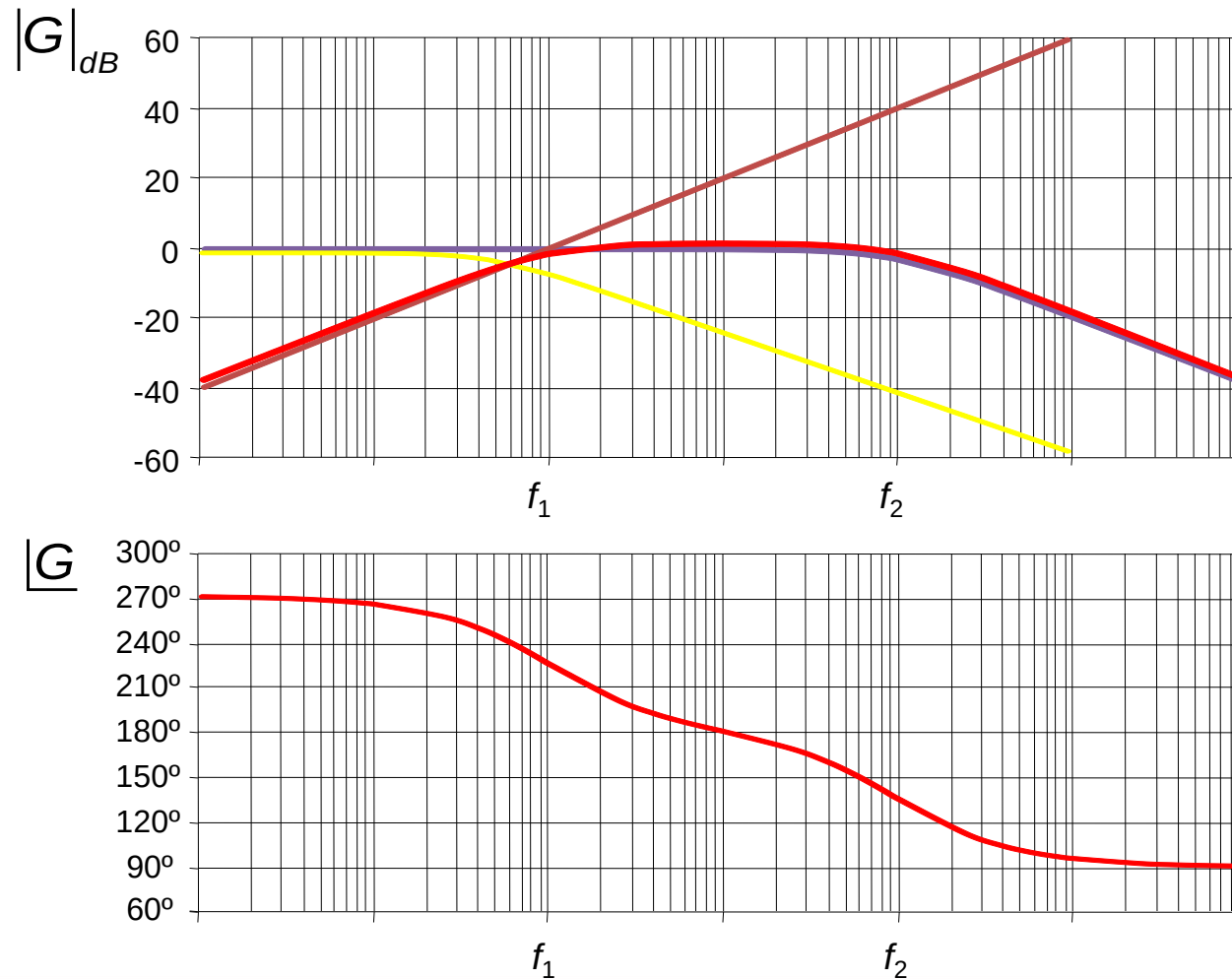
$$\rightarrow G = G_0 \frac{j \frac{f}{f_1}}{\left(1 + j \frac{f}{f_1}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_2}\right)}$$

$$\text{Com } G_0 = -\frac{R_2}{R_1}, \quad f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}, \quad f_2 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$(f_2 > f_1)$

Amplificador Operacional

Diagrama de Bode (para $R_1 = R_2$)



■ Exercício

- Projetar o circuito para um filtro ativo passa banda, com ganho unitário na banda passante, frequência de corte superior de 100 kHz e frequência de corte inferior de 100 Hz.
 - a) Desenhar o diagrama de Bode (Módulo e Fase) do filtro;
 - b) Desenhar o circuito;
 - c) Dimensionar o valor dos componentes;